

차세대 분산 시스템을 위한 고성능 이벤트 드라이브 아키텍처

마이크로서비스 환경에서 데이터 일관성과 처리량을 동시에 확보하는 설계 패턴

PRESENTER & TEAM

Backend Platform Team

SESSION & DATE

Tech Architecture •
2026.08

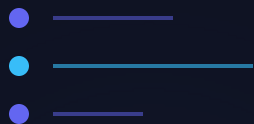
REPOSITORY & DOCS

github.com/company/architecture

AGENDA

CONTENTS

동기 병목 극복부터
프로덕션 튜닝까지 4단계



01

동기 호출의 병목 한계

- REST 체인에 따른 연쇄 지연
- 서비스 간 강한 결합도 위험
- 부분 장애 시 전체 시스템 마비

02

이벤트 브로커 스트리밍

- Kafka 파티셔닝 및 순서 보장
- Idempotent Consumer 설계
- Transactional Outbox 패턴

03

Saga 패턴 분산 트랜잭션

- 오케스트레이션 vs 코레오그래피
- 보상 트랜잭션(Compensation)
- 최종 일관성(Eventual Consistency)

04

모니터링 & 프로덕션 튜닝

- OpenTelemetry 분산 추적
- 컨슈머 락 자동 오토스케일링
- 데드레터 큐(DLQ) 장애 격리

SYSTEM BOTTLENECK

동기식 REST API 체인이 초래하는 3대 구조적 위험

트래픽 폭증 시 단일 서비스 지연이 전체 마이크로서비스로 전파되어 연쇄 장애를 유발합니다.

01

계단식 연쇄 장애 (Cascading)

다운스트림 서비스의 지연이 업스트림 스레드 풀을 고갈시켜
전체 인프라 타임아웃 섯다운을
유발합니다.

02

2PC 분산 락 병목

2단계 커밋(2PC)의 글로벌 락으로
인해
트랜잭션 지연시간 8배 증가 및 처리량
급락이 발생합니다.

03

데이터 정합성 파편화

네트워크 파티션 발생 시 롤백 실패로
DB 간 불일치 데이터 누적 및 복구
비용이 발생합니다.

PIPELINE ARCHITECTURE

이벤트 기반 비동기 스트리밍 및 Saga 오케스트레이션

이벤트를 불변 로그로 발행하고, 중앙 오케스트레이터를 통해 비동기 보상 트랜잭션을 제어합니다.



✓ Transactional Outbox 패턴

로컬 트랜잭션 내에서 비즈니스 데이터와 이벤트 테이블을 동시 커밋하여 메시지 유실 0% 달성

✓ 자동 보상 트랜잭션(Compensation)

중간 단계 실패 시 역순으로 롤백 이벤트를 발행하여 글로벌 락 없이 완벽한 최종 일관성 보장

BENCHMARK RESULTS

아키텍처 전환 후 달성한 3대 엔지니어링 성과

동일 하드웨어 스펙에서 동기 호출 대비 처리량 10배 증가 및 P99 응답시간 85% 단축

01

120K

초당 트랜잭션 (TPS)

기존 12K TPS 대비 10배 처리량 확장
달성

02

18 ms

P99 응답 지연시간

비동기 큐잉을 통해 클라이언트 체감
85% 단축

03

99.99%

서비스 가용성 (SLA)

단일 서비스 장애 시에도 전체 중단 없는
격리 달성

SUMMARY & NEXT STEPS

핵심 요약 및 질의응답 (Q&A)

이벤트 기반 분산 아키텍처로 고가용성 엔터프라이즈 시스템을 구축하세요.

01. Transactional Outbox로 유실 방지

DB 커밋과 메시지 발행을 원자적으로 묶어 100% 신뢰성 보장

02. Saga 엔진 기반 분산 트랜잭션

글로벌 락 없는 보상 트랜잭션으로 시스템 전체 처리량 극대화

03. OpenTelemetry 기반 분산 가시성

이벤트 체인 전 구간 추적으로 장애 원인 1분 내 격리 및 해결

OPEN FOR DISCUSSION

Q & A

궁금하신 점이나 아키텍처 도입 논의를 환영합니다.

GITHUB & DOCS HUB

github.com/company/architecture

CONTACT

platform-lead@company.com